

作业11 GPU

GPU的利用率通常定义为处于busy状态的GPU 核心(PE, 单个计算单元) 占有所有GPU 核心的比例。考虑下面的代码片段。每个thread执行循环中的1次迭代（包含6条指令）。假设数组A、B、C已经在寄存器中（不需要从内存读入）。该GPU的一个warp包含64个threads, 该GPU包含64个核心。假设数组B的每个元素的绝对值都小于10。

```
for (i = 0; i < 1024; i++) {  
    A[i] = B[i] * B[i];  
    if (A[i] > 0) {  
        C[i] = A[i] * B[i];  
        if (C[i] < 0) {  
            A[i] = A[i] + 1;  
        }  
        A[i] = A[i] - 2;  
    }  
}
```

1. 执行该代码段需要多少个warps?

$$1024 / 64 = 16$$

2. 执行整个代码段，最大的GPU利用率可能是多少？

100%

3. 获得最大的GPU利用率时，数组B的值有何特征？

对于每64个连续值，或者都是0，或者都是正数，或者都是负数。

4. 执行整个代码段，最小的GPU利用率可能是多少？

$$(64 \times 2 + 1 \times 4) / (64 \times 6) = 132/384$$

5. 获得最小的GPU利用率时，数组B的值有何特征？

仅有1个thread通过了第1个分支语句，其他threads都没通过，因此，只有一个PE busy，其余都是空闲的。也就是，每连续64个值，有1个是负数，其余都是0。